
INFORME TÉCNICO COMPARATIVO

Aditivo superplastificante PN797

Evaluación en planta

Ensayo comparativo con dosificación de 1,2 % sobre diseño de mezcla único. Determinación de resistencia a compresión a 3, 7 y 28 días, demanda de agua y retención de asentamiento.

01 Síntesis de resultados

El tratamiento con PN797 registró valores superiores de resistencia en las tres edades ensayadas, con una demanda de agua 17 L/m³ inferior a la referencia. El diferencial aumenta con la edad del hormigón.

+26,4 %

Resistencia a 28 días
32,1 frente a 25,4 MPa

-17 L

Agua por m³
232 frente a 249 L/m³ · -6,8 %

+17,8 %

Resistencia a 7 días
21,2 frente a 18,0 MPa

CONDICIONES DEL ENSAYO

Ambos tratamientos se ejecutaron el mismo día sobre idéntico diseño de mezcla, con **dosificación de 1,2 %** en los dos casos. El aditivo constituye la única variable entre T1 y T2, condición que permite atribuir el diferencial al producto.

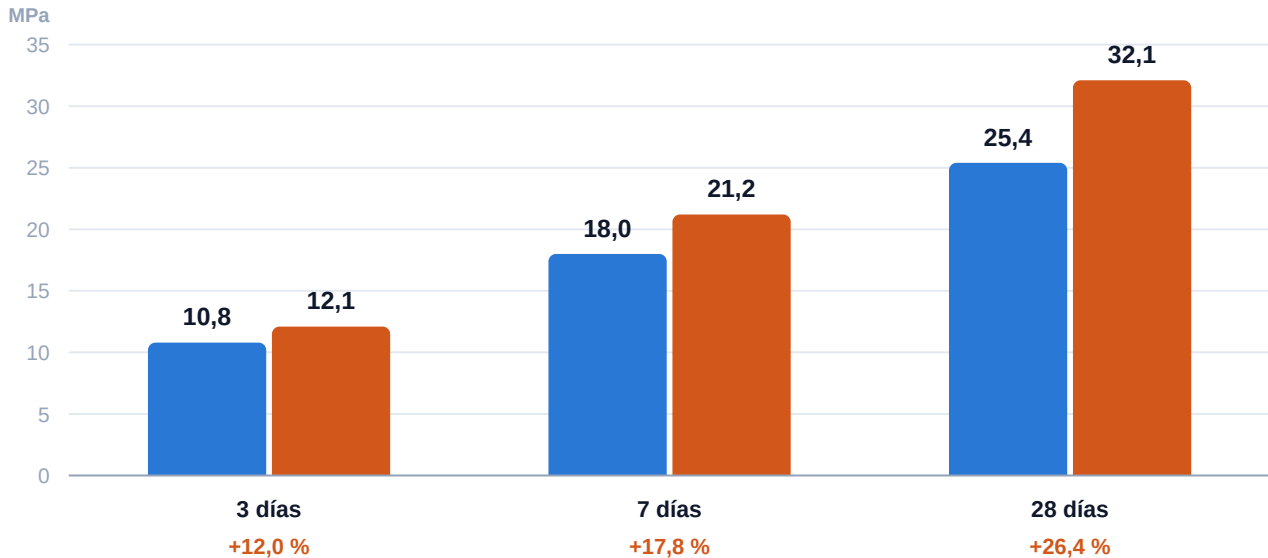
CUADRO COMPARATIVO

PARÁMETRO	T1 · PENNSYLVANIA	T2 · PN797	DIFERENCIA	VARIACIÓN
Resistencia 3 días (MPa)	10,8	12,1	+1,3 MPa	+12,0 %
Resistencia 7 días (MPa)	18,0	21,2	+3,2 MPa	+17,8 %
Resistencia 28 días (MPa)	25,4	32,1	+6,7 MPa	+26,4 %
Agua final (L/m ³)	249	232	-17 L	-6,8 %
Asentamiento inicial (mm)	195	200	+5 mm	+2,6 %
Asentamiento 15 min (mm)	170	160	-10 mm	-5,9 %

Verde: favorable al PN797. Ámbar: favorable a la referencia. Asentamiento expresado en milímetros.

02 Evolución de la resistencia

El diferencial a favor del PN797 se amplía con la edad del hormigón: 12,0 % a 3 días, 17,8 % a 7 días y 26,4 % a 28 días.



■ T1 · Pennsylvania 1,2 % ■ T2 · Camargo Química PN797 1,2 %

ANÁLISIS

El mayor desarrollo a edad temprana reduce los tiempos de desmolde y de puesta en servicio. El incremento del diferencial hasta los 28 días resulta consistente con la menor demanda de agua registrada: **a igual contenido de cemento, una relación agua/cemento inferior determina mayor resistencia final.**

Incidencia sobre el costo de producción

El excedente de 6,7 MPa sobre la referencia a 28 días admite reformulación del diseño de mezcla. Alcanzada la resistencia característica de proyecto con margen, ese margen es convertible en reducción del contenido de cemento. La cuantificación requiere ensayo de dosificación específico sobre el diseño vigente en planta.

03 Demanda de agua y asentamiento

La reducción de la demanda de agua determina el comportamiento mecánico descrito. La retención de asentamiento a 15 minutos resulta favorable a la referencia.

AGUA FINAL POR M³

T1 · Pennsylvania

249 L

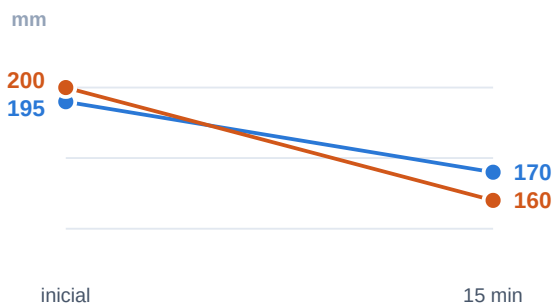
T2 · Camargo Química PN797

232 L

-17 L/m³ · -6,8 %

Reducción de 17 L/m³ para igual objetivo de asentamiento. Constituye la variable determinante del comportamiento mecánico registrado a 3, 7 y 28 días.

ASENTAMIENTO: INICIAL Y 15 MIN



Con asentamiento inicial 5 mm superior, el PN797 registra 160 mm a los 15 minutos de agitación frente a 170 mm de la referencia.

Retención de asentamiento

Pérdida registrada en 15 minutos de agitación: **40 mm (-20,0 %)** en el PN797 contra **25 mm (-12,8 %)** en la referencia. En trayectos extensos o con espera en obra el parámetro requiere verificación. Corresponde a ajuste de dosificación y eventual incorporación de aditivo de mantenimiento. Se recomienda ensayo bajo las condiciones reales de entrega de la planta.

04 Conclusiones

Bajo condiciones controladas y dosificación idéntica, el **Camargo Química PN797** registró valores de resistencia superiores a la referencia de planta en las tres edades ensayadas, con una demanda de agua 17 L/m³ inferior. El comportamiento es uniforme en todo el rango de edades evaluado.

La retención de asentamiento a 15 minutos resulta favorable a la referencia. Este parámetro define la verificación pendiente previa a una recomendación de sustitución en producción.

ENSAYOS COMPLEMENTARIOS RECOMENDADOS

1. **Determinación a 63 días.** Prevista en el registro del ensayo para el 12/08. Completa la curva de resistencia a largo plazo.
2. **Retención de asentamiento en condiciones de entrega.** Reproducción del trayecto y del tiempo de espera habituales de la planta, para dimensionar la pérdida en operación y ajustar dosificación.
3. **Optimización del diseño de mezcla.** Conversión del excedente de 6,7 MPa a 28 días en reducción del contenido de cemento, manteniendo la resistencia característica de proyecto.

Nota metodológica

Valores correspondientes al registro de ensayo del 10/06/2026. Las variaciones porcentuales de resistencia constan en el registro original. La reducción de la demanda de agua y las pérdidas de asentamiento fueron calculadas sobre esos mismos valores. El registro rotula el asentamiento en centímetros; los valores corresponden a milímetros y se expresan como tales en este informe.

GNH — Generando Nuevos Horizontes

Distribución exclusiva de Camargo Química en Paraguay
Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · +595 995 360060
gnhorizons.com

